

19 | Intégration

Plan du chapitre

19 Intégration	1
19.1 Intégrale d'une fonction en escalier	2
19.1.1 Fonction en escalier	2
19.1.2 Intégrale des fonctions en escalier	3
19.2 Intégrale des fonctions continues	5
19.2.1 Construction de l'intégrale	5
19.2.2 Sommes de Riemann	9
19.2.3 Extension aux fonctions à valeurs complexes	11
19.3 Lien avec les primitives	11
19.3.1 Existence d'une primitive	11
19.3.2 Intégration par parties et changement de variable	12
19.3.3 Formules de Taylor	13

19.1 Intégrale d'une fonction en escalier

19.1.1 Fonction en escalier

Définition 19.1 : Subdivision d'un segment

On appelle **subdivision** du segment $[a; b]$ toute partie finie $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ de $[a; b]$ telle que $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$.

Exemple 19.2 : Subdivision régulière

La subdivision régulière de $n + 1$ éléments est la subdivision $\{x_k\}_{0 \leq k \leq n}$ définie par :

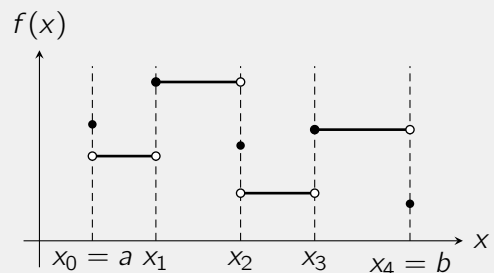
$$\text{Pour tout } k \in \llbracket 0; n \rrbracket, x_k = a + \frac{b-a}{n}k$$

$$\text{Pour tout } k \in \llbracket 0; n \rrbracket, x_{k+1} - x_k = \frac{b-a}{n}.$$

Définition 19.3 : Fonction en escalier

Une fonction f définie sur un segment $[a; b]$ est dite en **escalier** lorsqu'il existe une subdivision $\sigma = \{x_k\}_{0 \leq k \leq n-1}$ de $[a; b]$, dite **adaptée à f** , telle que pour tout $k \in \llbracket 1; n \rrbracket$,

$$f|_{]x_{k-1}; x_k[} \text{ est constante.}$$



On note $\mathcal{E}([a; b], \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions en escalier sur $[a; b]$ à valeurs dans $\mathbb{R}$.

Exemple 19.4

- Les fonctions constantes sont en escalier sur tout segment de $\mathbb{R}$.
- La fonction partie entière est en escalier sur tout segment de $\mathbb{R}$.

Définition 19.5

Soit σ et σ' deux subdivisions d'un même segment $[a; b]$. On dit que σ' est plus fine que σ lorsque $\sigma \subset \sigma'$.

★ Remarque

Si σ et σ' sont deux subdivisions d'un même segment $[a; b]$, on peut construire une subdivision σ'' plus fine que ces deux subdivisions. Il suffit de réordonner les éléments de $\sigma \cup \sigma'$.

Proposition 19.6

Si f est une fonction en escalier sur un segment $[a; b]$ et σ une subdivision adaptée. Alors toute subdivision plus fine que σ est une subdivision adaptée à f .

Proposition 19.7 : Structure de l'ensemble des fonctions en escalier

Si f et g sont deux fonctions en escalier sur $[a; b]$ alors il existe une subdivision adaptée à f et à g .

En particulier, $\mathcal{E}([a; b], \mathbb{R})$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

Démonstration. Soit σ_f une subdivision adaptée à f et σ_g une subdivision adaptée à g . On note $\sigma = \sigma_f \cup \sigma_g$ la subdivision obtenue en réordonnant les éléments de $\sigma_f \cup \sigma_g$. σ est plus fine que σ_f et σ_g . D'après la proposition précédente, elle est adaptée à f et g . ■

19.1.2 Intégrale des fonctions en escalier
Théorème 19.8 : Intégrale d'une fonction en escalier

Soit $f \in \mathcal{E}([a; b], \mathbb{R})$ et $\sigma = \{x_k\}_{k=0}^n$ une subdivision adaptée. On note y_k la valeur prise par f sur chaque intervalle $]x_k; x_{k+1}[$.

Alors on appelle intégrale de f sur $[a; b]$ le nombre :

$$\int_{[a; b]} f = \sum_{k=0}^{n-1} y_k (x_{k+1} - x_k)$$

Cette valeur **ne dépend pas** de la subdivision adaptée choisie.

Démonstration. Soit $\sigma = \{x_0, \dots, x_n\}$ une division adaptée de f et $S_\sigma = \sum_{k=0}^{n-1} y_k (x_{k+1} - x_k)$. Soit σ' une autre subdivision adaptée à f .

- **Cas 1.** Si σ et σ' diffèrent d'un point, c'est-à-dire que $\sigma' = \{x_0, \dots, x_p, c, x_{p+1}, \dots, x_n\}$ avec

$$x_0 < \dots < x_p < c < x_{p+1} < \dots < x_n,$$

$$S_{\sigma'} = \left[\sum_{k=0}^{p-1} y_k (x_{k+1} - x_k) \right] + \underbrace{y_p (c - x_p) + y_p (x_{p+1} - c)}_{= y_p (x_{p+1} - x_p)} + \sum_{k=p+1}^n y_k (x_{k+1} - x_k) = \sum_{k=0}^{n-1} y_k (x_{k+1} - x_k)$$

Donc $S_\sigma = S_{\sigma'}$.

- **Cas 2.** On suppose que σ' est plus fine que σ . On démontre que $S_\sigma = S_{\sigma'}$ par récurrence sur $\text{card}(\sigma' \setminus \sigma)$. On initialise avec le cas 1.
- **Cas général.** On considère σ'' une subdivision plus fine que σ et σ' . D'après le cas 2, $S_\sigma = S_{\sigma''}$ et $S_{\sigma'} = S_{\sigma''}$. Il vient alors que $S_\sigma = S_{\sigma'}$. ■

Exemple 19.9

Si $\lambda \in \mathbb{R}$, la fonction constante $x \mapsto \lambda$ est une fonction en escalier sur $[a; b]$ et $\int_{[a;b]} \lambda = (b-a)\lambda$.

Proposition 19.10 : Linéarité de l'intégrale

Soit $f, g \in \mathcal{E}([a; b], \mathbb{R})$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Alors $\int_{[a;b]} (\lambda f + \mu g) = \lambda \int_{[a;b]} f + \mu \int_{[a;b]} g$.

Démonstration. On considère une subdivision adaptée à f et g . La linéarité de l'intégrale revient à alors à la linéarité de la somme. ■

Proposition 19.11 : Inégalité triangulaire

Soit $f \in \mathcal{E}([a; b], \mathbb{R})$. Alors $|f| \in \mathcal{E}([a; b], \mathbb{R})$ et $\left| \int_{[a;b]} f \right| \leq \int_{[a;b]} |f|$.

Démonstration. Une subdivision adaptée à f est adaptée à $|f|$. L'inégalité triangulaire de l'intégrale revient à alors à l'inégalité triangulaire classique. ■

Proposition 19.12 : Relation de Chasles

Soit $f \in \mathcal{E}([a; b], \mathbb{R})$ et $c \in]a; b[$. Alors $\int_{[a;b]} f = \int_{[a;c]} f + \int_{[c;b]} f$.

Démonstration. Soit $\{x_0, \dots, x_{p-1}, c, x_{p+1}, \dots, x_n\}$ une subdivision de $[a; b]$ adaptée à f qui contient $x_p = c$. On note y_k la valeur de f sur le segment $]x_k; x_{k+1}[$. Comme $\{x_0, \dots, x_{p-1}, c\}$ est une subdivision de $[a; c]$ adaptée à f et $\{c, x_{p+1}, \dots, x_n\}$ est une subdivision de $[c; b]$ adaptée à f ,

$$\int_{[a;b]} f = \sum_{k=0}^{n-1} (x_{k+1} - x_k) y_k = \sum_{k=0}^{p-1} (x_{k+1} - x_k) y_k + \sum_{k=p}^{n-1} (x_{k+1} - x_k) y_k = \int_{[a;c]} f + \int_{[c;b]} f$$

Proposition 19.13 : Positivité et croissance de l'intégrale

Soit $f, g \in \mathcal{E}([a; b], \mathbb{R})$.

- **Positivité de l'intégrale.** Si $f \geq 0$ alors $\int_{[a;b]} f \geq 0$.
- **Croissance de l'intégrale.** Si $f \leq g$ alors $\int_{[a;b]} f \leq \int_{[a;b]} g$.

Démonstration.

- Soit $\{x_k\}_{k \in [0; n]}$ une subdivision adaptée à f et y_k la valeur prise par f sur $]x_k; x_{k+1}[$. Comme f est positive $y_k \geq 0$ et

$$\int_{[a;b]} f = \sum_{k=0}^{n-1} (x_{k+1} - x_k) y_k \geq 0 \text{ car } x_{k+1} - x_k \geq 0$$

- Considérer la fonction $f - g$ et utiliser la linéarité de l'intégrale.



19.2 Intégrale des fonctions continues

19.2.1 Construction de l'intégrale

Lemme 19.14

Soit f une fonction continue sur un segment $[a; b]$. Alors pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\varphi \in \mathcal{E}([a; b], \mathbb{R})$ telle que :

$$\forall x \in [a; b], |\varphi(x) - f(x)| \leq \varepsilon$$

Cette démonstration est hors programme. Elle nécessite la notion de continuité uniforme.

★ Remarque

- Comme cette inégalité est vraie pour tout $x \in [a; b]$, on peut écrire $\sup_{x \in [a; b]} |f(x) - \varphi(x)| \leq \varepsilon$.
- En prenant $\varepsilon = \frac{1}{n+1}$, cela nous donne une suite $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de fonctions en escalier telle que

$$\sup_{x \in [a; b]} |f(x) - \varphi_n(x)| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

On dit que $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément vers f sur $[a; b]$.

Théorème 19.15 : Approximation uniforme des fonctions continues par des fonctions en escalier

Soit $f \in \mathcal{C}^0([a; b], \mathbb{R})$. Alors, il existe une suite $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de fonctions en escalier sur $[a; b]$ telle que

$$\sup_{x \in [a; b]} |f(x) - \varphi_n(x)| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \quad (*)$$

De plus,

1. Pour toute suite $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{E}([a; b], \mathbb{R})^{\mathbb{N}}$ vérifiant $(*)$, la suite réelle $\left(\int_{[a; b]} \varphi_n \right)_{n \in \mathbb{N}}$ converge.
2. La limite de cette suite d'intégrales **ne dépend pas** du choix $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

On appelle intégrale de f cette limite et on la note $\int_{[a; b]} f$.

Démonstration. On note $\alpha_n = \sup_{x \in [a; b]} |f(x) - \varphi_n(x)|$.

1. Montrons que la suite $\left(\int_{[a; b]} \varphi_n \right)_{n \in \mathbb{N}}$ converge en deux étapes :

- Montrons que la suite $\left(\int_{[a; b]} \varphi_n \right)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée.

Comme f est continue sur $[a; b]$, f y est bornée par une constante $M \in \mathbb{R}_+$.

Pour tous $x \in [a; b]$ et $n \in \mathbb{N}$, $|\varphi_n(x)| \leq |f(x) - \varphi_n(x)| + |f(x)| \leq \alpha_n + M$.

Il vient alors que

$$\left| \int_{[a;b]} \varphi_n \right| \leq \int_{[a;b]} |\varphi_n| \leq (b-a)(\alpha_n + M)$$

La suite $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}}$ étant bornée (car convergente), la suite $((b-a)(M + \alpha_n))_{n \in \mathbb{N}}$ est aussi bornée.

Donc la suite $\left(\int_{[a;b]} \varphi_n \right)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée.

- Montrons que la suite $\left(\int_{[a;b]} \varphi_n \right)_{n \in \mathbb{N}}$ converge.

Cette suite étant bornée, d'après le théorème de Bolzano-Weierstrass, il existe une extractrice $\gamma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que la suite $\left(\int_{[a;b]} \varphi_{\gamma(n)} \right)_{n \in \mathbb{N}}$ soit convergente. Notons l sa limite.

Pour tous $x \in [a; b]$ et $n \in \mathbb{N}$,

$$|\varphi_n(x) - \varphi_{\gamma(n)}(x)| \leq |\varphi_n(x) - f(x)| + |\varphi_{\gamma(n)}(x) - f(x)| \leq \alpha_n + \alpha_{\gamma(n)}$$

et donc

$$\left| \int_{[a;b]} \varphi_n - \int_{[a;b]} \varphi_{\gamma(n)} \right| = \left| \int_{[a;b]} \varphi_n - \varphi_{\gamma(n)} \right| \leq (b-a)(\alpha_n + \alpha_{\gamma(n)})$$

Or comme $\alpha_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, $\alpha_{\gamma(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ et donc

$$\left| \int_{[a;b]} \varphi_n - \int_{[a;b]} \varphi_{\gamma(n)} \right| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Conclusion.

$$\left| \int_{[a;b]} \varphi_n - l \right| \leq \underbrace{\left| \int_{[a;b]} \varphi_n - \int_{[a;b]} \varphi_{\gamma(n)} \right|}_{\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0} + \underbrace{\left| \int_{[a;b]} \varphi_{\gamma(n)} - l \right|}_{\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Donc la suite $\left(\int_{[a;b]} \varphi_n \right)_{n \in \mathbb{N}}$ converge aussi vers l .

2. Soit $(\psi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une autre suite de fonctions en escalier vérifiant $(\star)$.

On note $\beta_n = \sup_{x \in [a;b]} |f(x) - \psi_n(x)| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Pour tout $x \in [a; b]$,

$$|\varphi_n(x) - \psi_n(x)| \leq |\varphi_n(x) - f(x)| + |f(x) - \psi_n(x)| \leq \alpha_n + \beta_n$$

Donc $\left| \int_{[a;b]} \varphi_n - \int_{[a;b]} \psi_n \right| \leq \int_{[a;b]} |\varphi_n - \psi_n| \leq (b-a)(\alpha_n + \beta_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Par unicité de la limite il vient alors que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{[a;b]} \varphi_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{[a;b]} \psi_n$.

Définition 19.16

Soit f une fonction continue sur un intervalle I .
Pour tous $a, b \in I$, on définit :

$$\int_a^b f(t)dt = \begin{cases} \int_{[a;b]} f & \text{si } a < b \\ -\int_{[a;b]} f & \text{si } b < a \\ 0 & \text{si } a = b \end{cases}$$

★ Remarque

Pour alléger les notations on peut aussi noter $\int_a^b f$.

Proposition 19.17 : Propriétés de l'intégrale

Soit $f, g \in \mathcal{C}^0([a; b], \mathbb{R})$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

- **Linéarité de l'intégrale.** $\int_a^b \lambda f(t) + \mu g(t)dt = \lambda \int_a^b f(t)dt + \mu \int_a^b g(t)dt$.
- **Relation de Chasles.** Si $c \in]a; b[$ alors $\int_a^b f(t)dt = \int_a^c f(t)dt + \int_c^b f(t)dt$.
- **Positivité de l'intégrale.** Si $f \geq 0$ alors $\int_a^b f(t)dt \geq 0$.
- **Croissance de l'intégrale.** Si $f \leq g$ alors $\int_a^b f(t)dt \leq \int_a^b g(t)dt$.
- **Inégalité triangulaire.** $\left| \int_a^b f(t)dt \right| \leq \int_a^b |f(t)|dt$.

Démonstration. On se contentera de ne démontrer que le premier point. Les quatre autres points se démontrent de la même façon.

Soit $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(\psi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites de fonctions en escaliers tels que

$$\left\{ \begin{array}{l} \sup_{x \in [a;b]} |f(x) - \varphi_n(x)| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \\ \int_a^b \varphi_n(x)dx \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x)dx \end{array} \right. \quad \text{et} \quad \left\{ \begin{array}{l} \sup_{x \in [a;b]} |g(x) - \psi_n(x)| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \\ \int_a^b \psi_n(x)dx \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_a^b g(x)dx \end{array} \right.$$

Par opérations sur les limites la suite,

$$\lambda \int_a^b \varphi_n(x)dx + \mu \int_a^b \psi_n(x)dx \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \lambda \int_a^b f(t)dt + \mu \int_a^b g(t)dt$$

Par linéarité de l'intégrale pour les fonctions en escalier, il vient que pour tout entier n ,

$$\lambda \int_a^b \varphi_n(x)dx + \mu \int_a^b \psi_n(x)dx = \int_a^b \lambda \varphi_n(x) + \mu \psi_n(x)dx$$

$(\lambda\varphi_n + \mu\psi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de fonctions en escalier.

Montrons que $\sup_{x \in [a; b]} |\lambda f(x) + \mu g(x) - (\lambda\varphi_n(x) + \mu\psi_n(x))| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$:

Pour tout $x \in [a; b]$,

$$\begin{aligned} |\lambda f(x) + \mu g(x) - (\lambda\varphi_n(x) + \mu\psi_n(x))| &\leq \lambda |f(x) - \varphi_n(x)| + \mu |g(x) - \psi_n(x)| \\ &\leq \lambda \sup_{x \in [a; b]} |f(x) - \varphi_n(x)| + \mu \sup_{x \in [a; b]} |g(x) - \psi_n(x)| \end{aligned}$$

En particulier,

$$\sup_{x \in [a; b]} |\lambda f(x) + \mu g(x) - (\lambda\varphi_n(x) + \mu\psi_n(x))| \leq \lambda \sup_{x \in [a; b]} |f(x) - \varphi_n(x)| + \mu \sup_{x \in [a; b]} |g(x) - \psi_n(x)| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Donc d'après le théorème d'approximation uniforme,

$$\int_a^b \lambda\varphi_n(x) + \mu\psi_n(x) dx \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_a^b \lambda f(x) + \mu g(x) dx$$

Par unicité de la limite il vient que $\int_a^b \lambda f(x) + \mu g(x) dx = \lambda \int_a^b f(x) dx + \mu \int_a^b g(x) dx$. ■

Exemple 19.18

Donner un encadrement simple de $\int_1^2 e^{-t^2} dt$.

Exemple 19.19

On considère la fonction g définie sur $[1; +\infty[$ par $g(x) = \int_1^x \frac{e^t}{t} dt$.

Montrer que pour tout $x \in [1; +\infty[$, $g(x) \geq \frac{e^x - 1}{x}$ puis en déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.

Proposition 19.20

Soit $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}_+$ une fonction continue et positive.

Si $\int_a^b f(t) dt = 0$ alors f est nulle.

Démonstration. Démontrons la contraposée.

Soit f une fonction continue positive et non nulle, il existe alors $y \in [a; b]$ tel que $f(y) > 0$. On

pose $\varepsilon = \frac{f(y)}{2}$. Par continuité de f en y , il existe $\eta > 0$ tel que pour tout $x \in]y - \eta; y + \eta[\cap [a; b]$, $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$.

Soit $[\alpha; \beta] \subset]y - \eta; y + \eta[\cap [a; b]$, par exemple $[\alpha; \beta] = [\max(a, y - \frac{\eta}{2}); \min(b, y + \frac{\eta}{2})]$.

Pour tout $t \in [\alpha; \beta]$, $f(t) > f(y) - \varepsilon = \frac{f(y)}{2} > 0$ et donc,

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^\alpha f(t) dt + \int_\alpha^\beta f(t) dt + \int_\beta^b f(t) dt \geq 0 + \int_\alpha^\beta f(t) dt + 0 > \frac{f(y)}{2} > 0$$

19.2.2 Sommes de Riemann

Définition 19.21

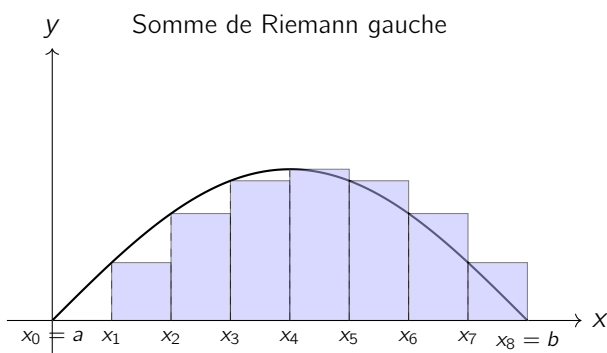
Soit $f \in \mathcal{C}^0([a; b], \mathbb{R})$. On appelle sommes de Riemann de f , à gauche et à droite respectivement, les sommes suivantes :

$$\frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right) \quad \text{et} \quad \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right)$$

Théorème 19.22 : Méthode des rectangles

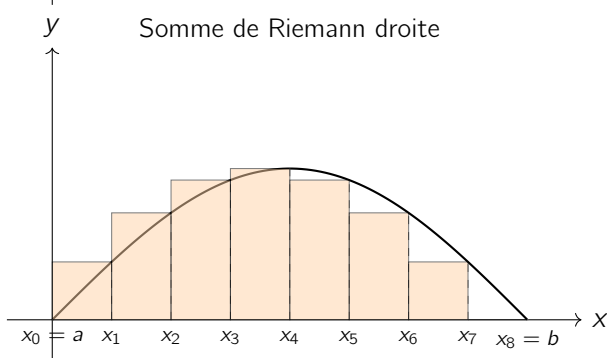
Soit $f \in \mathcal{C}^0([a; b], \mathbb{R})$. Les sommes de Riemann de f convergent vers son intégrale :

$$\begin{cases} \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) dt \\ \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) dt \end{cases}$$

Interprétations graphiques


L'aire en bleu vaut

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{b-a}{n} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right).$$



L'aire en orange vaut

$$\sum_{k=1}^n \frac{b-a}{n} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right).$$

Démonstration. On ne démontre que le cas où $f \in \mathcal{C}^1([a; b], \mathbb{R})$. Montrons la convergence de la somme de Riemann à gauche. La démonstration est similaire pour la somme à droite.

Pour tout $k \in \llbracket 0; n \rrbracket$, on pose $a_k = a + k \frac{b-a}{n}$. Remarquons la relation $a_{k+1} - a_k = \frac{b-a}{n}$.

Comme f est $\mathcal{C}^1$ sur $[a; b]$, il existe $M \in \mathbb{R}_+$ tel que $|f'(x)| \leq M$ pour tout $x \in [a; b]$. D'après l'inégalité des accroissements finis, pour tout $t \in [a; b]$, $|f(a_k) - f(t)| \leq M |a_k - t|$.

$$\begin{aligned}
 \left| \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(a_k) - \int_a^b f(t) dt \right| &= \left| \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{b-a}{n} f(a_k) - \int_{a_k}^{a_{k+1}} f(t) dt \right) \right| \\
 &\leq \sum_{k=0}^{n-1} \left| (a_{k+1} - a_k) f(a_k) - \int_{a_k}^{a_{k+1}} f(t) dt \right| \\
 &\leq \sum_{k=0}^{n-1} \left| \int_{a_k}^{a_{k+1}} f(a_k) dt - \int_{a_k}^{a_{k+1}} f(t) dt \right| \\
 &\leq \sum_{k=0}^{n-1} \int_{a_k}^{a_{k+1}} |f(a_k) - f(t)| dt \\
 &\leq M \sum_{k=0}^{n-1} \int_{a_k}^{a_{k+1}} (t - a_k) dt \\
 &\leq M \sum_{k=0}^{n-1} \int_0^{a_{k+1}-a_k} s ds \\
 &\leq \frac{M}{2} \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{b-a}{n} \right)^2 = \frac{M(b-a)^2}{2n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0
 \end{aligned}$$

■

Idée de la démonstration dans le cas général : On construit une suite de fonctions en escalier (φ_n) telle que, pour tout n , la subdivision régulière $\{a_0, \dots, a_n\}$ soit adaptée à φ_n , et que la valeur de φ_n sur $]a_k, a_{k+1}[$ soit donnée par $f(a_k)$. On en déduit alors

$$\int_{[a;b]} \varphi_n = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{b-a}{n} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right).$$

Si l'on établit que (φ_n) converge uniformément vers f , la convergence des sommes de Riemann résulte directement du théorème d'approximation 15.

Exemple 19.23

Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n+k}$.

Il faut reconnaître une somme de Riemann,

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n+k} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{1 + \frac{k}{n}} = \frac{1-0}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{1 + \frac{k}{n}} = \frac{1-0}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(0 + k \frac{1-0}{n}\right)$$

où f est la fonction continue définie sur $[0; 1]$ par $f(x) = \frac{1}{1+x}$. Il vient alors que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n+k} = \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = \ln(2)$$

19.2.3 Extension aux fonctions à valeurs complexes

Définition 19.24

Soit $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction continue à valeurs complexes. On définit l'intégrale de f par :

$$\int_a^b f = \int_a^b \operatorname{Re}(f) + i \int_a^b \operatorname{Im}(f)$$

Les propriétés classiques de l'intégrale s'étendent aux fonctions à valeurs complexes : linéarité, relation de Chasles et inégalité triangulaire restent valables.

En revanche, la croissance et la positivité de l'intégrale n'ont pas d'analogue pour les fonctions complexes, car $\mathbb{C}$ ne possède pas de relation d'ordre naturelle.

19.3 Lien avec les primitives

On revoit rapidement les résultats établis dans les techniques d'intégration du chapitre 8.

19.3.1 Existence d'une primitive

Théorème 19.25

Soit $f \in \mathcal{C}^0([a; b], \mathbb{C})$ et $x_0 \in [a; b]$. La fonction F définie sur $[a; b]$ par

$$F(x) = \int_{x_0}^x f(t) dt$$

est la primitive de f qui s'annule en x_0 .

Démonstration. L'intégrale est bien définie car f est continue. Il est évident que F s'annule en x_0 .

Montrons que F est dérivable et que pour tout $F' = f$.

Pour tous $x \in [a; b]$ et h assez petit,

$$\begin{aligned}
 \left| \frac{F(x+h) - F(x)}{h} - f(x) \right| &= \left| \frac{1}{h} \left(\int_{x_0}^{x+h} f(t) dt - \int_{x_0}^x f(t) dt \right) - f(x) \right| \\
 &= \left| \frac{1}{h} \left(\int_x^{x+h} f(t) dt \right) - f(x) \right| \\
 &= \left| \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) - f(x) dt \right| \\
 &\leq \frac{1}{h} \int_x^{x+h} |f(t) - f(x)| dt
 \end{aligned}$$

Or, f étant continue en x , pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que $|t - x| \leq \delta \implies |f(t) - f(x)| \leq \varepsilon$. En particulier, pour $|h| < \delta$,

$$\left| \frac{F(x+h) - F(x)}{h} - f(x) \right| \leq \frac{1}{h} \int_x^{x+h} \varepsilon dt \leq \varepsilon$$

En résumé, nous avons montré que pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que

$$|h - 0| < \delta \implies \left| \frac{F(x+h) - F(x)}{h} - f(x) \right| \leq \varepsilon$$

On reconnaît la définition de $\frac{F(x+h) - F(x)}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} f(x)$. Donc F est dérivable et $F' = f$. L'unicité a été démontrée dans le chapitre 8. ■

Corollaire 19.26

Soit $f \in \mathcal{C}^0([a; b], \mathbb{C})$ et F une primitive de f . Alors, on a

$$\int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a)$$

Corollaire 19.27

Soit $f \in \mathcal{C}^1([a; b], \mathbb{C})$. Alors, on a

$$\int_a^b f'(t) dt = f(b) - f(a)$$

19.3.2 Intégration par parties et changement de variable

On rappelle les théorèmes d'intégration par parties et de changement de variable vus dans le chapitre 8.

Théorème 19.28 : Intégration par parties

Soit u et v deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur l'intervalle I . Pour tous $a, b \in I$, on a :

$$\int_a^b u(t)v'(t) dt = [u(t)v(t)]_a^b - \int_a^b u'(t)v(t) dt$$

Théorème 19.29 : Changement de variable

Soit f une fonction continue sur l'intervalle I , et u une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur un intervalle J à valeurs dans I . On a alors :

$$\forall \alpha, \beta \in J, \quad \int_{\alpha}^{\beta} f(u(t))u'(t)dt = \int_{u(\alpha)}^{u(\beta)} f(x)dx$$

Pour des exemples d'application de ces deux théorèmes, je vous invite à consulter le chapitre 8 du premier semestre.

19.3.3 Formules de Taylor

Le théorème suivant n'est pas au programme de PTSI, mais on peut l'énoncer brièvement et en esquisser une démonstration.

Théorème 19.30 : Formule de Taylor-Laplace

Soit I un intervalle, $a \in I$ et $f \in \mathcal{C}^{n+1}(I, \mathbb{C})$. Alors pour tout $x \in I$, on a

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)(x-a)^k}{k!} + \int_a^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t)dt$$

Démonstration. L'idée est de procéder par récurrence sur n tout en effectuant des intégrations par parties. ■

Théorème 19.31 : Inégalité de Taylor-Lagrange

Soit I un intervalle, $a \in I$ et $f \in \mathcal{C}^{n+1}(I, \mathbb{C})$.

On suppose qu'il existe $M > 0$ tel que pour tout $x \in I$, $|f^{(n+1)}(x)| \leq M$. Alors pour tout $x \in I$, on a :

$$\left| f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)(x-a)^k}{k!} \right| \leq M \frac{|x-a|^{n+1}}{(n+1)!}$$

Démonstration. D'après la formule de Taylor-Laplace,

$$\left| f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)(x-a)^k}{k!} \right| = \left| \int_a^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t)dt \right| \leq \frac{M}{n!} \left| \int_a^x (x-t)^n dt \right| = M \frac{|x-a|^{n+1}}{(n+1)!}$$

Exemple 19.32

Montrons que $e^x = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}$.